

Tarea 2

Física Computacional II

October 6, 2026

En su repositorio del curso Física Computacional II, cree un directorio llamado:

- tareas/tarea2

Dentro de este directorio deberá subir un notebook con los resultados de las siguientes actividades. Las tareas deberán ser submitidas (o enviadas por correo) antes del **07 de octubre a las 13:00 h** (antes de almuerzo), Cada hora extra descontara 0.5 decimas de la nota.

Para tener en consideración:

- Cada notebook debe contener su nombre completo y rut.
- Al principio de su notebook debe seleccionar un numero entre 0 y 100000 para definir su semilla.

```
rng = np.random.default_rng(seed=su_numero)
```

- Respuestas sin comentarios no seran revisadas

1. Considere una muestra de estrellas con las siguientes luminosidades y distancias (3 pt):

- Luminosidades, en unidades de luminosidad solar: $L = [1.0, 2.5, 0.8, 5.0, 10.0]$
- Distancias, en parsec: $d = [10, 25, 15, 40, 60]$

El flujo observado de una estrella puede calcularse mediante

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}.$$

Responda las siguientes preguntas utilizando NumPy:

- Convierta las listas de luminosidades y distancias en arreglos NumPy (5%).
- Calcule el flujo observado para cada estrella en Wm^{-2} , defina una función para esto (25%).
- Determine el indice de la estrella presenta el mayor flujo observado (10%).
- Determine el indice de la presenta el menor flujo observado (10%).
- Calcule el flujo promedio y la mediana del flujo de la muestra (10%).
- Si el límite de detección de flujo es 10^{-11}Wm^{-2} , construya una máscara booleana que seleccione únicamente las estrellas que puedan ser detectadas (20%).
- Muestre los índices de las estrellas detectadas (10%).
- Ordene las estrellas desde la de mayor flujo observado hasta la de menor flujo observado (10%).

2. Un tránsito ocurre cuando un planeta pasa frente a su estrella desde nuestro punto de vista, produciendo una pequeña disminución en el flujo observado de la estrella (3 pt).

Utilizando las herramientas que ofrece el paquete Numpy:

Genere un arreglo temporal que cubra un intervalo de diez años, compuesto por 500 mediciones equidistantes. Considere inicialmente que el flujo normalizado de la estrella es igual a 1 en todos los tiempos. Agregue al flujo ruido gaussiano con una desviación estándar de 0.002 y simule un tránsito entre $t = 4.5$ y $t = 5.0$ años, disminuyendo el flujo en 0.02 durante dicho intervalo.

Luego responda las siguientes preguntas:

- (a) Calcule el flujo promedio de toda la curva de luz (10%).
- (b) Calcule la desviación estándar del flujo (10%).
- (c) Determine el valor mínimo del flujo y su índice (10%).
- (d) Determine el tiempo en el cual ocurre el valor mínimo del flujo (10%).
- (e) Seleccione todos los puntos que cumplan la condición

$$F < \bar{F} - 3\sigma, \quad (1)$$

donde $\bar{F}$ es el flujo promedio y σ es la desviación estándar (20%).

- (f) Determine cuántos puntos son identificados como posibles puntos pertenecientes al tránsito (10%).
- (g) Estime la profundidad del tránsito mediante (10%)

$$\Delta F = 1 - F_{\text{transit}}. \quad (2)$$

- (h) Utilizando la profundidad del tránsito, estime la razón entre el radio del planeta y el radio de la estrella (10%):

$$\frac{R_p}{R_\star} = \sqrt{\Delta F}. \quad (3)$$

- (i) Compare los tiempos identificados mediante el criterio de 3σ con el intervalo utilizado originalmente para generar el tránsito (10%).